Certificaciones Digitales DIGICERT S.R.L.

MANUAL

Obtener llave pública y privada de un certificado digital con la herramienta OpenSSL

11/08/2023

Versión 2.0

Santa Cruz - Bolivia

©DIGICERT

El presente documento contiene un resumen de instrucciones para extraer las llaves para facturación electrónica de un certificado digital.

Paso 1 Instalación de la herramienta OpenSSL

Pasos para descargar la herramienta OpenSSL.

Descargar e instalar la herramienta OpenSSL desde la siguiente URL:
http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

Descargar la versión v1.1.1L Light.exe de (3M). Se procede a la instalación hasta finalizar.

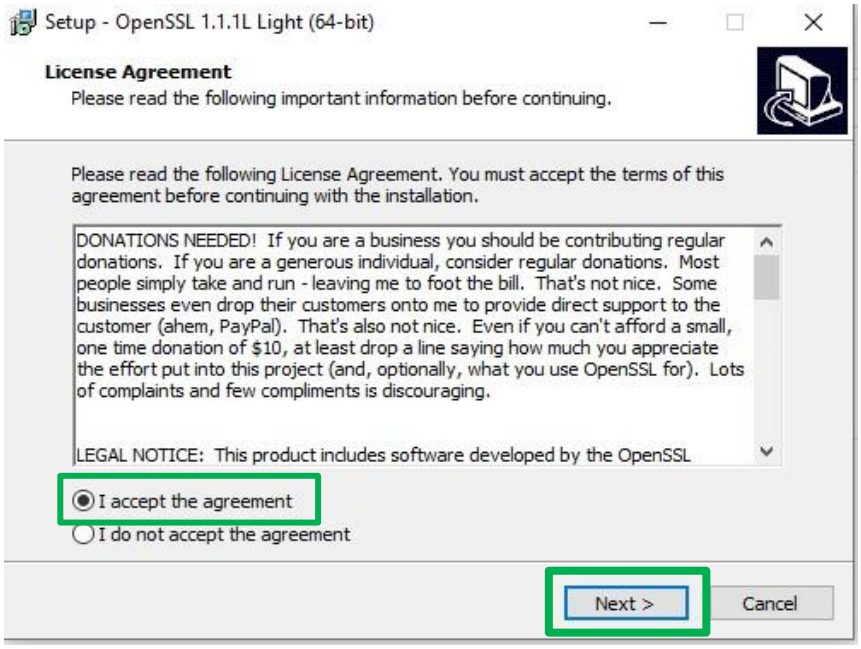
Win64 OpenSSL v3.0.0 for ARM (EXPERIMENTAL) EXE | MSI	113MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.0.0 for ARM64 devices (Only install this VERY EXPERIMENTAL build if you want to try 64-bit OpenSSL for Windows on ARM processors. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v1.1.1L Light EXE | MSI	3MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL v1.1.1L (Recommended for users by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win64 OpenSSL v1.1.1L EXE | MSI	63MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v1.1.1L (Recommended for software developers by the creators of OpenSSL). Only installs on 64-bit versions of Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v1.1.1L Light EXE | MSI	3MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win32 OpenSSL v1.1.1L (Only install this if you need 32-bit OpenSSL for Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v1.1.1L EXE | MSI	54MB Installer	Installs Win32 OpenSSL v1.1.1L (Only install this if you need 32-bit OpenSSL for Windows. Note that this is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information can be found in the legal agreement of the installation.

Pasos para instalar la herramienta OpenSSL.

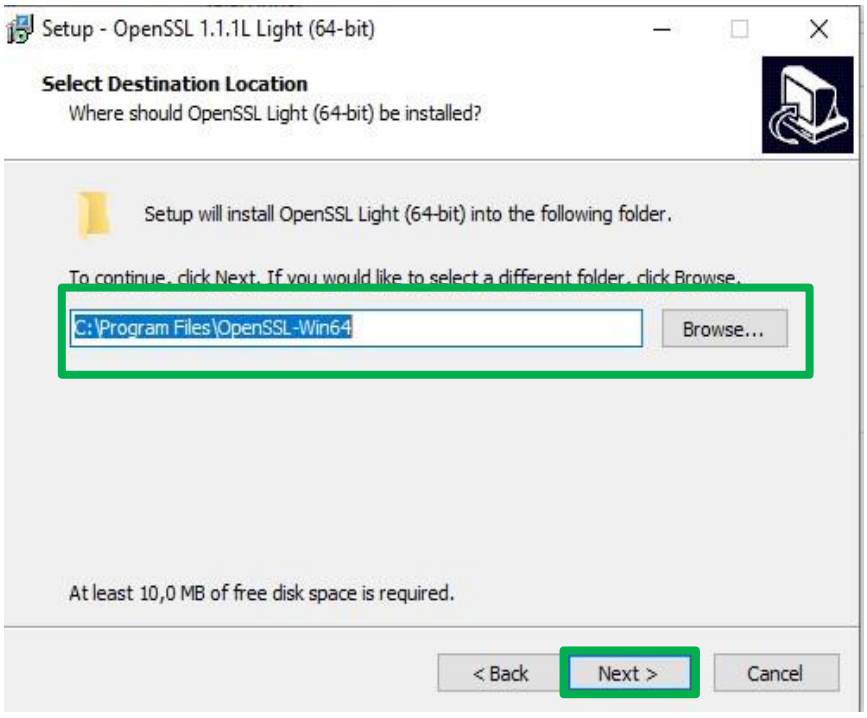
1.1. Dar doble click al archivo descargardo.



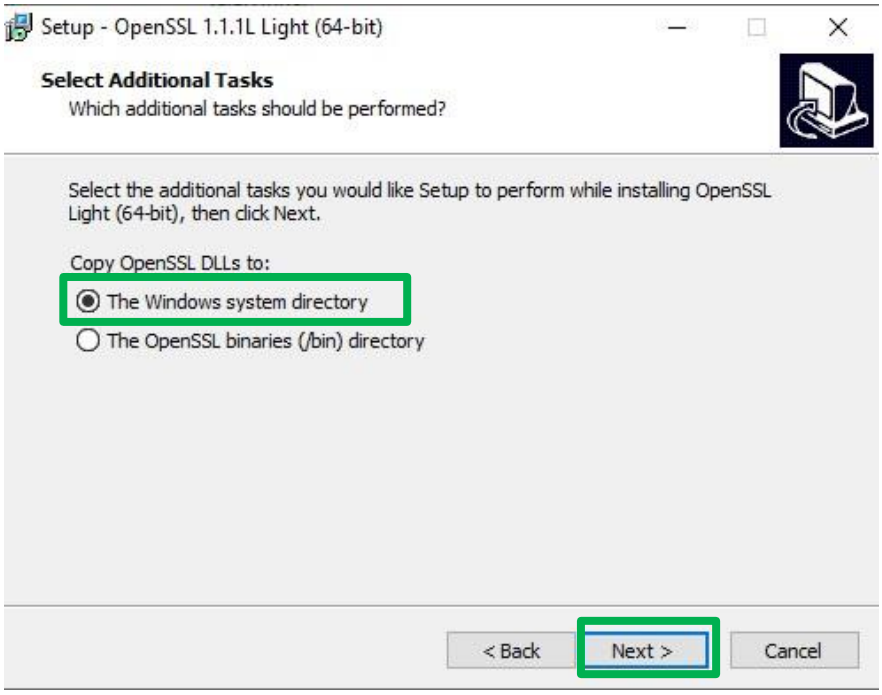
1.2. Dar click en “I accept the agreement” y luego click al botón Next.



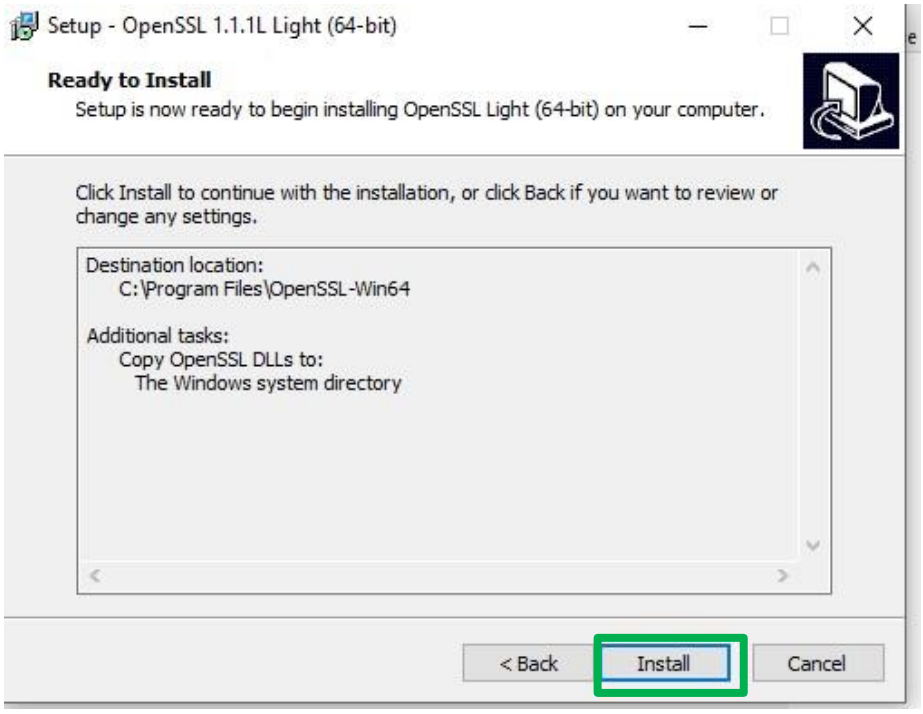
1.3. Este cuadro muestra la ubicación en donde se guardará el archivo OpenSSLWin64 y luego click al botón Next.



1.4. Dar click en “The Windows system directorry” y luego click al botón Next.



1.5. Dar click en el botón Install.



1.6. Por último dar click en el botón Finish para terminar la instalación

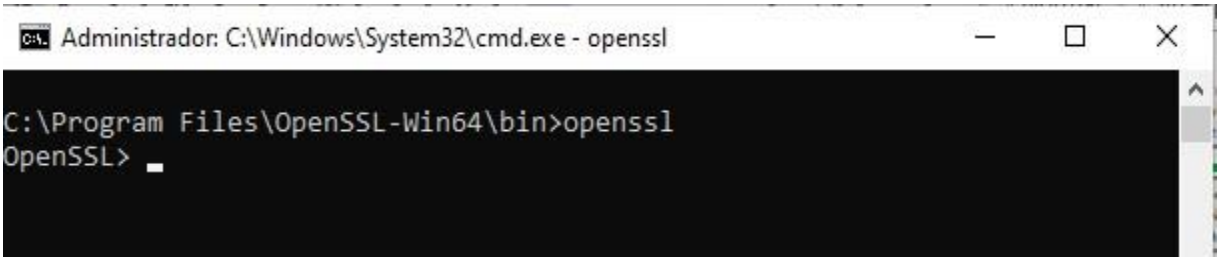


Paso 2 Abrir la terminal

Dirigirse a la ubicación de instalación del OpenSSL y abrir con la terminal de Windows(cmd). Se encuentra en la carpeta: Disco c: -> Pogram File -> OpenSSL-Win64 -> bin



Y escribimos el comando **openssl**

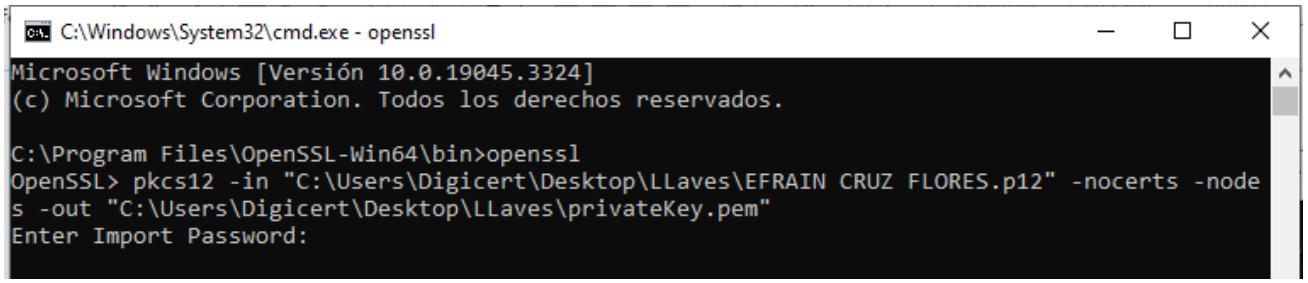


Paso 3 Obtener Llaves

3.1. Extraer la **Llave Privada .PEM** del certificado P12 con el comando:

pkcs12 -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12"** -nocerts -nodes -out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\privateKey.pem"**

- **CERTIFICADO.p12** = Certificado p12 del usuario.
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12 =** Ruta donde se encuentra el certificado P12
- **privateKey.pem** = Nombre del archivo con el que se guardará la llave privada.
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\privateKey.pem" =** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la clave privada.



Cuando ejecute el comando, seguidamente le **pedirá una contraseña**.

La contraseña del certificado, es el número de carnet del titular de la firma (SIN extensión), Siempre y cuando no le haya cambiado el PIN de su certificado.

En la ubicación donde se guardó el archivo **privateKey.pem** se puede ver la llave privada del certificado de manera cifrada.



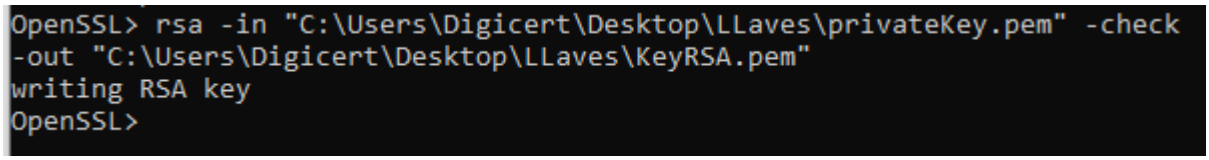
privateKey.pem



3.2. Extraer la **Llave Privada RSA** desde **privateKey.pem** con el comando:

rsa -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\privateKey.pem"** -check -out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\KeyRSA.pem"**

- **privateKey.pem =** Es el archivo generado previamente en el paso **3.1**
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\privateKey.pem" =** Ruta donde se encuentra el archivo privateKey.pem.
- **KeyRSA.pem =** Nombre del archivo con el que se guardará la clave privada RSA.
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\KeyRSA.pem" =** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la clave privada RSA.



En la ubicación donde se guardó el archivo **KeyRSA.pem** se puede ver la llave privada del certificado de manera cifrada.



KeyRSA.pem



3.3. Extraer la **Llave Pública** del certificado P12 con el comando:

pkcs12 -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12"** -clcerts -nokeys -out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\publicKey.pem"**

- **CERTIFICADO.p12** = Certificado p12 del usuario.
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12 =** Ruta donde se encuentra el certificado p12.
- **publicKey.pem** = Nombre del archivo donde se guardará la clave pública.
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\publicKey.pem"=** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la clave pública.

```
OpenSSL> pkcs12 -in "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\EFRAIN CRUZ FLORES.p12
" -clcerts -nokeys -out "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\publicKey.pem"
Enter Import Password:
```

Cuando ejecute el comando, seguidamente **pedirá una contraseña**.

- La contraseña del certificado p12 (que comúnmente es el la parte numérica de su carnet de identidad).

En la ubicación donde se guardó el archivo **publicKey.pem** se puede ver la **Llave Publica** del certificado de manera cifrada.



publicKey.pem

publicKey.pem: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Bag Attributes
    friendlyName: digicert
    localKeyID: 54 69 6D 65 20 31 36 32 38 39 39 31 33 32 37 31 39 32
subject=description = NORMAL, dnQualifier = CI, CN = WILAR LUANA ARANCIBIA DOS
SANTOS, serialNumber = 11392954, C = BO, 1.3.6.1.1.1.1.0 = 11392954

issuer=CN = Entidad Certificadora Autorizada Digicert, O = Digicert, C = BO

-----BEGIN CERTIFICATE-----
[illegible]wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwVDEyMDAGA1UE
AwwpRW50aWRhZCBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIEF1dG9yaXphZGEgRGlnaWN1cnQxETAP
BgNVBAoMCERpZ21jZXJ0MQswCQYDVQQGEwJCTzAeFw0yMTA4MTAxNDU0MDBaFw0y
MjA4MTAxNDU0MDBaMIGAMQ8wDQYDVQQNDAZOT1JNQUwxCzAJBgNVBC4TAkNJMSkw
JwYDVQQDDCBXSUxBUiBMVUFOQSBBUkFOQ01CSUEgRE9TIFNBT1RPUzERMA8GA1UE
BRMIMTEzOTI5NTQxCzAJBgNVBAYTAkJPMRUwEwYHKwYBAQEBAAwIMTEzOTI5NTQw
ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDDVDOMxcPSaqmydnnU5uEJ
mnAGqZZGnJWac9Mh7TqcYDfhPN8GEv38LAhZx6/2oHGASXLrTSF9aSEDIuPTXttk
+e4mtLV9/jnB6DbCZt/oyjHWMqrIg15X9KVjw8/COqziM/z8d/1NTQ1Mvlx/F5oj
qe/AeZOT/EQx9ikZ/2dq28QkmUGlLw8CoQanpEXukWegcvBVLN9HdFrGCz4Znix7
kfUIozXtTebiy037pLo3BgZTanCx4YQrO4xZSDLYW/EIiY/21smZfS12Ek05OfHx
4L/+ElqCK80ZCJ2q70wDe+1BCQSF0ktxXPt+lvwM5zvmXJjTAkWgQHAyWfp9hFsx
AgMBAAGjggHuMIIB6jAJBgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFHm2OnQv1jK4XhBb
E8AYx6DceS7dMGkGCCsGAQUFBwEBBF0wWzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL3d3
dy5kaWdpY2VydC5iby9kaWdpY2VydC5wZW0wKAYIKwYBBQUHMAGGHGh0dHA6Ly93
d3cuZGlnaWN1cnQuYm8vb2NzcC8wHQYDVR0RBBYwFIESd2lsYXJhZHNAZ21haWwu
Y29tMFIGA1UdIARLMEkwRwYPYEQAAAABDgECAAICAAEAMDQwMgYIKwYBBQUHAgEW
Jmh0dHA6Ly93d3cuZGlnaWN1cnQuYm8vZWNwZGlnaWN1cnQucGRmMCcGA1UdJQQg
MB4GCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDAwYIKwYBBQUHAwQwgYUGA1UdHwR+MHwweqAe
oByGGmh0dHA6Ly93d3cuZGlnaWN1cnQuYm8vY3Jsolik VjBUMTIwMAYDVQQDDC1F
bnRpZGFkIEN1cnRpZmljYWRvcmEgQXV0b3JpemFkYSBEaWdpY2VydERMA8GA1UE
CgwIRGlnaWN1cnQxCzAJBgNVBAYTAkJPMB0GA1UdDgQWBBSGyBunwL41Of68oygW
aLcfz2YY8zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBPAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGL2c1H5
dxwd85jaV/S75R9evhrOvVLwjbZrwdQ+25giRU5vq1oYF10WfVYFrU0MaWCdpT5m
Kbwzo42W6exsteqeqQ//t07XdMSfpWcN1x5V8td0vFirKUSdpr4MZ43fumAOZz31
cZCM/BSqtdsdZ9PSszgLCot53wlqgW2qDYKB8DEEC0o0HODUNPbgvkfxcNWn5sCK
GXWGyMgD4fJHcvmPEd362z5F6kv+HeE3/sG0K4v4/YpZ5wLAY9BPzLkbPmWnp1Hs
zkrnOLYDaZjvxVvCB371IK0gtPbEaaY/I0pTCZTm9zqPtQd95A5MjmPdsTXp8qjB
VIu3taECYG49W0jmbdcXfocrMyGIytEbjOta8We8RqngB5Nd+Sd3t9uZsM2vBwCt
7UwrfE2WuNeRHorLelIT4q0foTeRqVe0+3tvbfiZe0+qi7p0VQwE3V82wvcZ/gYv
Hhslr61LtP63TIo2sgR+wAWlgseDQWlW0DY/GuH00jTfYtSE4LcSi0UoHMDvF3nY
eNw/CIIkym48ZbSdnxBjqN1byzVS3SpMExp1/RMPe1qDERZPdTd7na1O/GzMqeyg
/BubWkybhDxDq1yYGKsSWQxoN6CFkg5K0H77UHDdxXyJUtWLMnC5AwPuEpfZM6ut
[illegible]7VIBo4gv
-----END CERTIFICATE-----
```

3.4. Convertir la **Llave Pública .PEM** a **.DER** con el comando:

x509 -outform der -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\publicKey.pem"** –out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate.der"**

- **publicKey.pem** = llave publica .pem del titular de la firma
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\publicKey =** Ruta donde se encuentra la llave publica .pem
- **Certificate.der** = Nombre del archivo con el que se guardara la llave .der.
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate,der"=** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la llave DER.

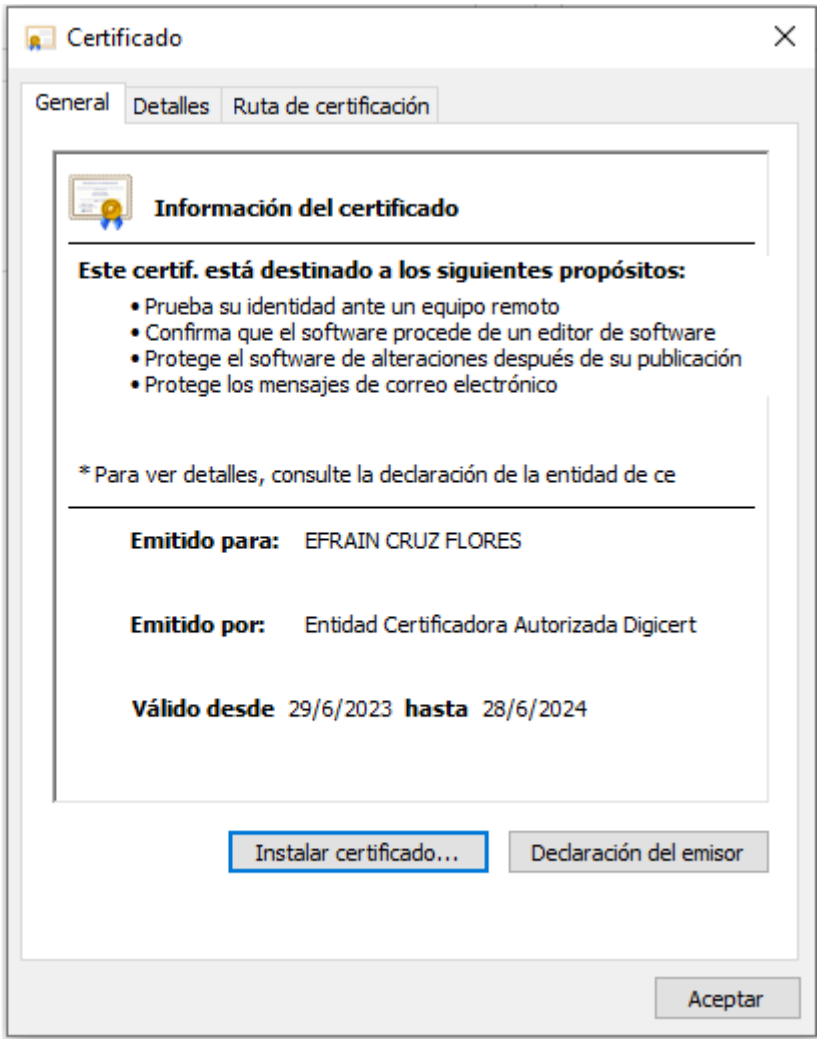
```
OpenSSL> x509 -outform der -in "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\publicKey.pem"
-out "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\certificate.der"
```

Aquí al momento de convertir la llave publica **.pem** a **.der**, No se le pedirá ingresar el password del certificado

En la ubicación donde se guardó el archivo **certificate.der** se puede ver la **Llave DER** de la firma digital.



certificate.der



3.5. Convertir la **Llave Privada RSA .PEM** a **.PK8** con el comando:

pkcs8 -topk8 -outform DER -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\KeyRSA.pem"** -inform PEM -out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\Key.pk8"** -nocrypt

- **KeyRSA.pem** = llave privada RSA del titular de la firma digital
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\KeyRSA.pem =** Ruta donde se encuentra la llave privada RSA .pem
- **Key.pk8** = Nombre del archivo con el que se guardara la llave .pk8.
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\Key.pk8"=** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la llave PK8

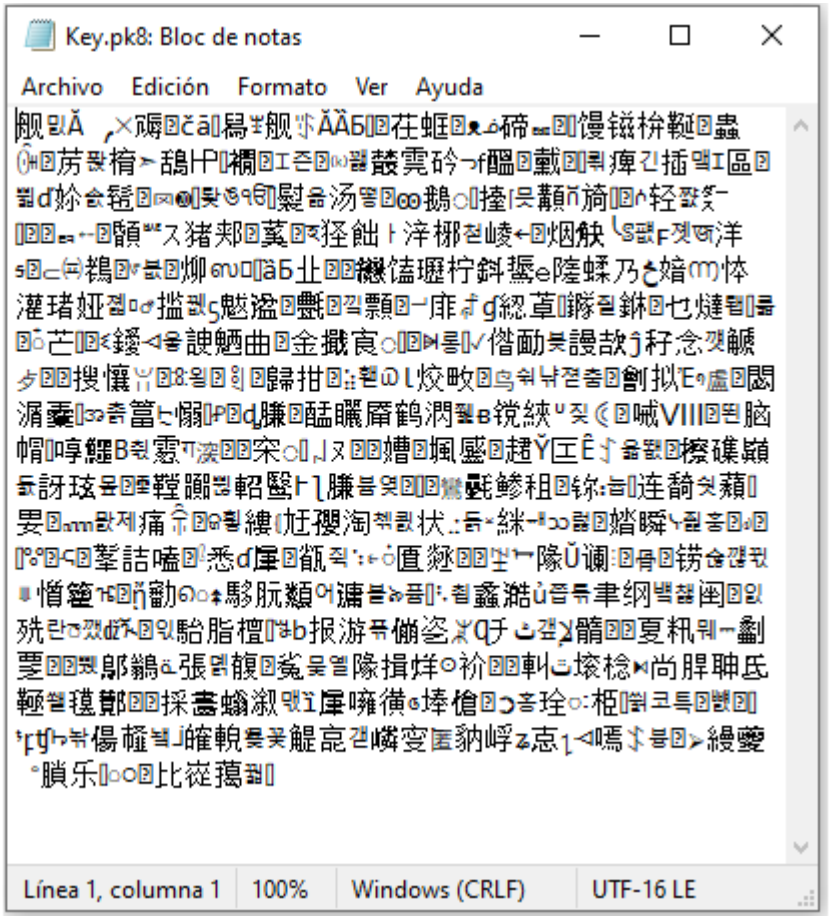
```
OpenSSL> pkcs8 -topk8 -outform DER -in "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\KeyRSA.pem"
-inform PEM -out "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\Key.pk8" -nocrypt
```

Aquí al momento de convertir la **Llave privada RSA .PEM** a **.PK8**, No se le pedirá ingresar el password del certificado

En la ubicación donde se guardó el archivo **Key.pk8** se puede ver la **Llave PK8** de la firma digital.



Key.pk8



3.6. Extraer la **Llave .CER** del **CERTIFICADO.P12** con el comando:

pkcs12 -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12"** -clcerts -nokeys –out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate.cer"**

- **CERTIFICADO.p12** = Firma digital de cliente
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12 =** Ruta donde se encuentra la firma digital
- **certificate.cer** = Nombre del archivo con el que se guardara la llave .cer
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certifica.cer"=** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la llave CER

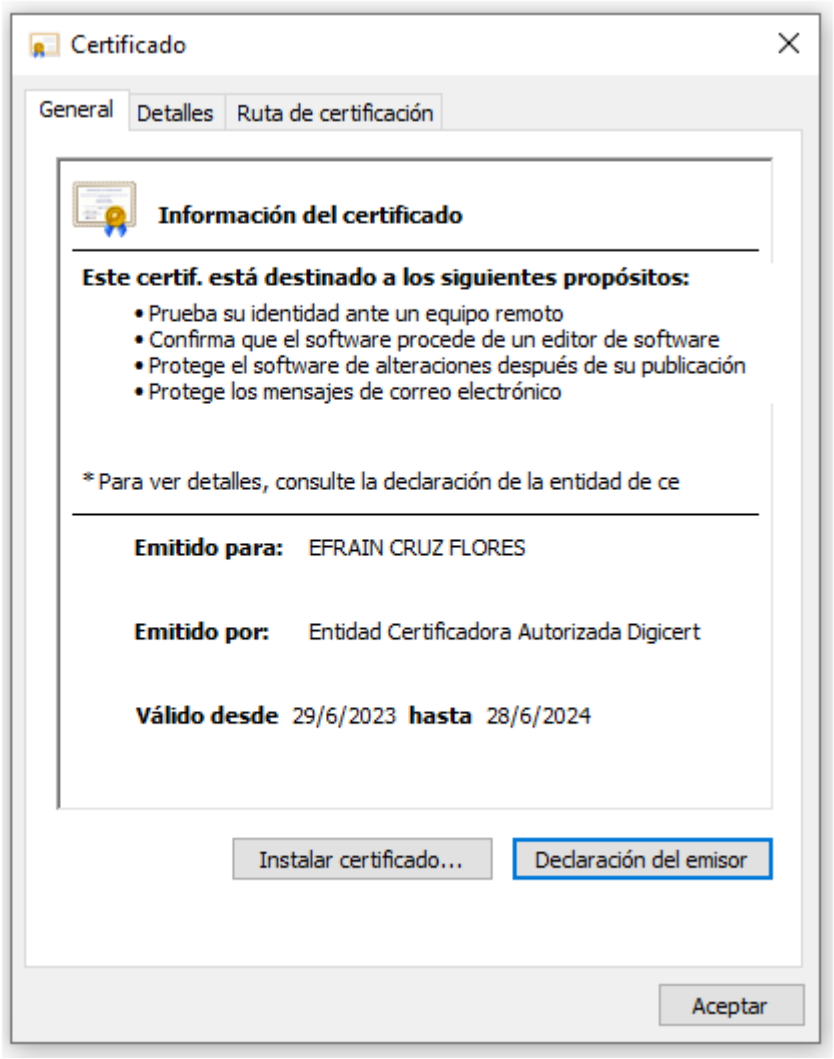
```
OpenSSL> pkcs12 -in "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\EFRAIN CRUZ FLORES.p12"
-clcerts -nokeys -out "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\certificate.cer"
Enter Import Password:
```

Cuando ejecute el comando, seguidamente le **pedirá una contraseña**.

La contraseña del certificado, es el número de carnet del titular de la firma (SIN extensión), Siempre y cuando no le haya cambiado el PIN de su certificado.

En la ubicación donde se guardó el archivo **certificate.cer** se puede ver la **Llave CER** de la firma digital.





3.7. Extraer la **llave .CRT** del **CERTIFICADO.P12** con el comando:

pkcs12 -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12"** -clcerts -nokeys –out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate.crt"**

- **CERTIFICADO.p12** = Firma digital del usuario
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12 =** Ruta donde se encuentra la firma digital
- **certificate.crt** = Nombre del archivo con el que se guardara la llave .crt
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate.crt"=** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la llave CRT

```
OpenSSL> pkcs12 -in "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\EFRAIN CRUZ FLORES.p12"
-clcerts -nokeys -out "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\certificate.crt"
Enter Import Password:
OpenSSL>
```

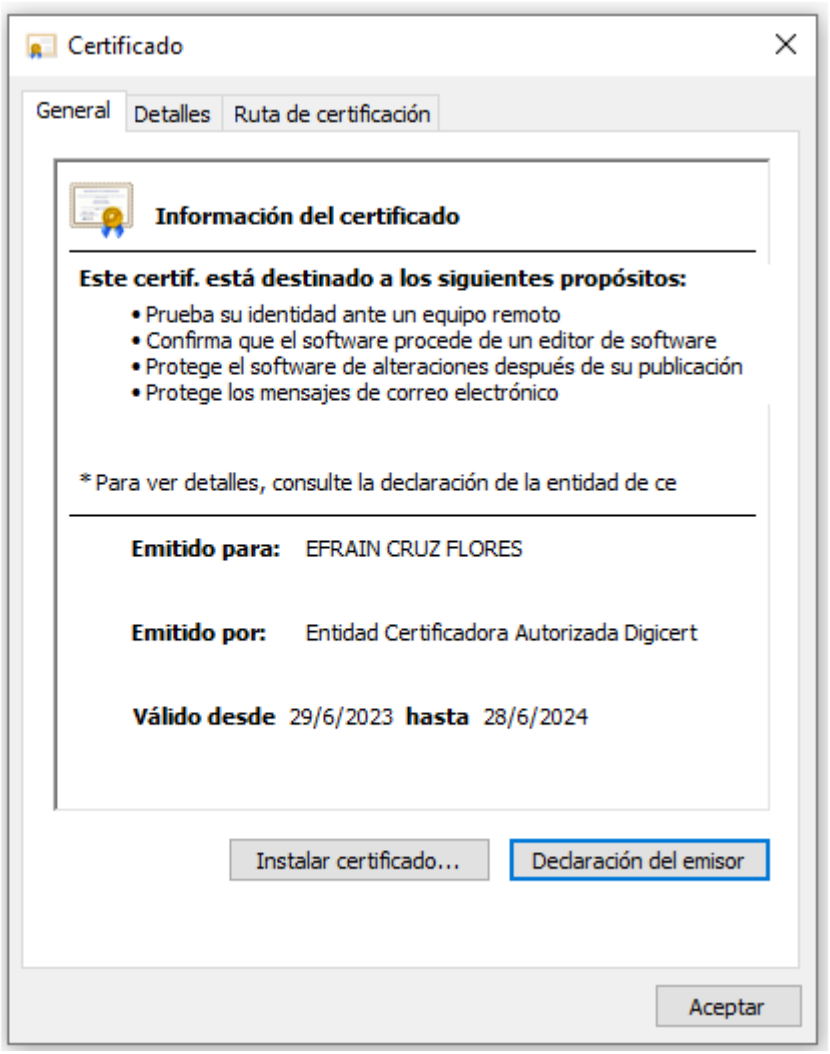
Cuando ejecute el comando, seguidamente le **pedirá una contraseña**.

La contraseña del certificado, es el número de carnet del titular de la firma (SIN extensión), Siempre y cuando no le haya cambiado el PIN de su certificado.

En la ubicación donde se guardó el archivo **certificate.crt** se puede ver la **Llave CRT** de la firma digital.



certificate.crt



3.8. Extraer la **llave .PFX** del **certificado .P12** con el comando:

pkcs12 -in **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12"** -nocerts -nodes -out **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate.pfx"**

- **CERTIFICADO.p12** = Firma digital del usuario
- **C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\CERTIFICADO.p12 =** Ruta donde se encuentra la firma digital
- **certificate.pfx** = Nombre del archivo con el que se guardara la llave .crt
- **"C:\Users\Digicert\Desktop\Llaves\certificate.pfx"=** Ruta donde se quiere guardar el archivo que contiene la llave PFX

```
OpenSSL> pkcs12 -in "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\EFRAIN CRUZ FLORES.p12"
-nocerts -nodes -out "C:\Users\Digicert\Desktop\LLaves\certificate.pfx"
Enter Import Password:
```

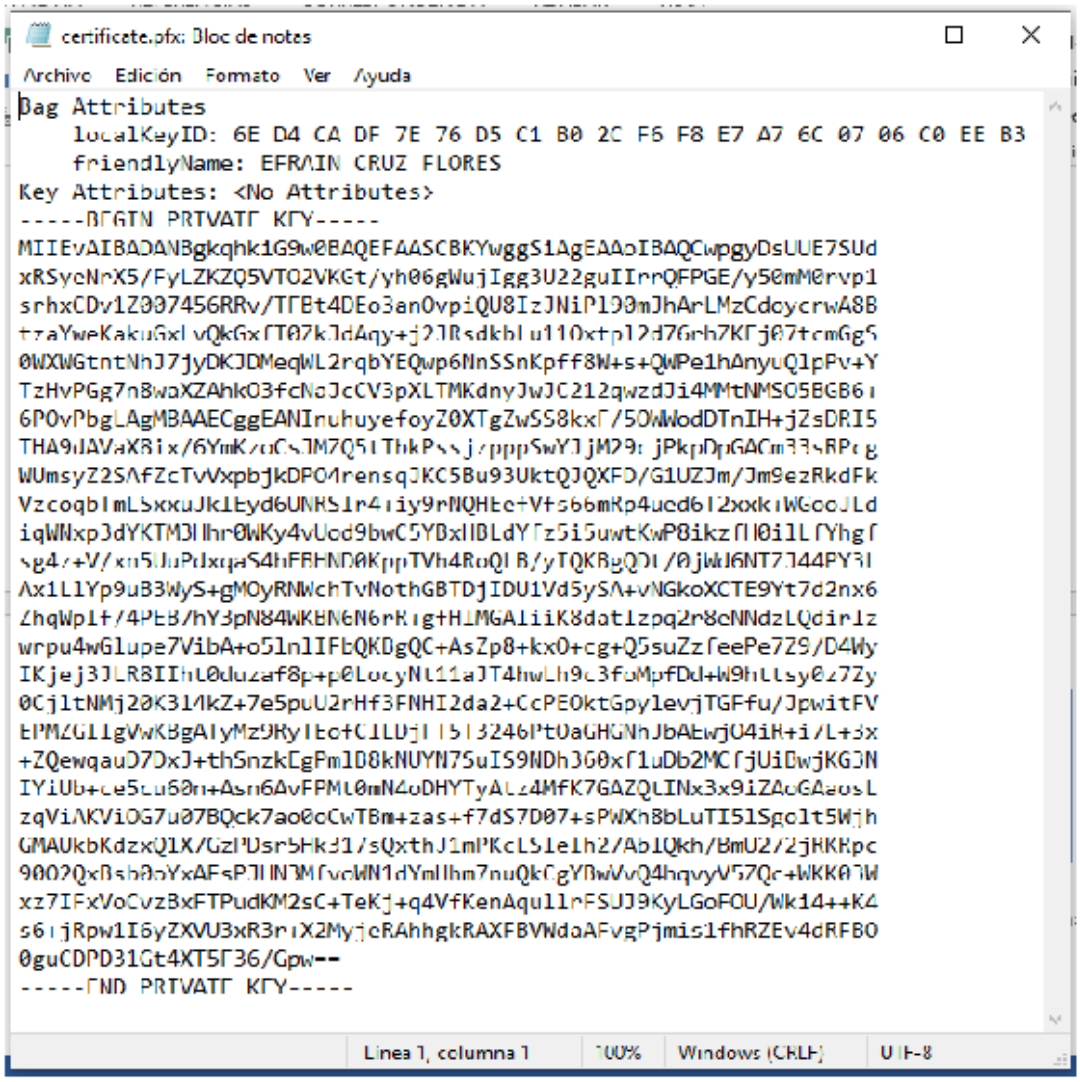
Cuando ejecute el comando, seguidamente le **pedirá una contraseña**.

La contraseña del certificado, es el número de carnet del titular de la firma (SIN extensión), Siempre y cuando no le haya cambiado el PIN de su certificado.

En la ubicación donde se guardó el archivo **certificate.pfx** se puede ver la **Llave PFX** de la firma digital.



certificate.pfx



Con eso concluye el proceso de la extracción de llaves